

ÉLÉMENTS DE CORRECTION DU PARTIEL DU 08/03/2024

Exercice 1.

1. On applique le procédé de Gram-Schmidt :

$$\bullet \quad v_1 = x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \langle v_1, v_1 \rangle = \|v_1\|^2 = 4 \text{ et donc } u_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

$\bullet \quad v_2 = x_2 - \frac{\langle x_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$ et comme $\langle x_2, v_1 \rangle = 4$ on trouve

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \langle v_2, v_2 \rangle = \|v_2\|^2 = 4 \text{ et donc } u_2 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}.$$

$\bullet \quad v_3 = x_3 - \frac{\langle x_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle x_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$ et comme $\langle x_3, v_1 \rangle = 4$ et $\langle x_3, v_2 \rangle = 4$ on trouve

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \langle v_3, v_3 \rangle = \|v_3\|^2 = 4 \text{ et donc } u_3 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

2. Le projeté orthogonal e' de e sur W est donné par la formule

$$e' = \langle e, u_1 \rangle u_1 + \langle e, u_2 \rangle u_2 + \langle e, u_3 \rangle u_3$$

$$\text{ce qui donne } e' = \begin{pmatrix} 3/4 \\ -1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}.$$

3. Le vecteur $u = e - e' = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/4 \\ -1/4 \\ -1/4 \end{pmatrix}$ est orthogonal à $W = \text{Vect}\{u_1, u_2, u_3\}$ et donc $W^\perp = \text{Vect}\{u\}$ (car on est en dimension 4), Le vecteur $v = \frac{u}{\|u\|} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$ convient.

4. on peut dire que $w = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ appartient à W si et seulement si il est orthogonal à

$W^\perp = \text{Vect}\{u\}$, c'est à dire qu'il est dans $(W^\perp)^\perp = W$. On doit donc avoir $\langle w, v \rangle = 0$ ce qui donne l'équation cartésienne

$$\frac{1}{2}(x + y - z - t) = 0 \quad \text{ou} \quad \text{encore} \quad x + y - z - t = 0.$$

Exercice 2.

1. Si $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ alors

$$X \in H \iff x + 2y + z = 0 \iff \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \iff X \in \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}^\perp$$

et si $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $H = \text{Vect}\{u\}^\perp$ donc $H^\perp = (\text{Vect}\{u\}^\perp)^\perp$ et comme on est en dimension finie $H^\perp = (\text{Vect}\{u\}^\perp)^\perp = \text{Vect}\{u\}$.

2. Si on appelle q la projection sur $H^\perp = \text{Vect}\{u\}$ alors pour tout vecteur $w \in \mathbb{R}^3$, $q(w) = \frac{\langle w, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u$. Si on regarde l'image de la base canonique on obtient

$$q\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = q\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1/6 \\ 1/3 \\ 1/6 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad q\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

ce qui donne la matrice

$$Q = \begin{pmatrix} 1/6 & 1/3 & 1/6 \\ 1/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/6 & 1/3 & 1/6 \end{pmatrix}.$$

On aurait aussi pu calculer

$$q\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{6}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{6}z \\ \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y + \frac{1}{3}z \\ \frac{1}{6}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{6}z \end{pmatrix}$$

et en déduire la matrice.

3. Si p est la projection orthogonale sur H alors $p = \text{Id}_{\mathbb{R}^3} - q$ et matriciellement on obtient :

$$P = I_3 - Q = \begin{pmatrix} 5/6 & -1/3 & -1/6 \\ -1/3 & 1/3 & -1/3 \\ -1/3 & -1/3 & 5/6 \end{pmatrix}.$$

4. La distance d de v à H est donnée par $d = \|v - p(v)\| = \|q(v)\|$. On a $q(v) = \begin{pmatrix} 1/6 \\ 1/3 \\ 1/6 \end{pmatrix}$ et donc $d = \sqrt{\frac{1}{36} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36}} = 1/\sqrt{6}$.

5. Puisque Q est la matrice représentative d'une projection, $Q^2 = Q$ et donc

$$S^2 = (I_3 - 2Q)^2 = I_3 - 4Q + 4Q^2 = I_3$$

Ce résultat était attendu car $S = P - Q$ est la matrice représentative dans la base canonique de l'endomorphisme $s = p - q$ qui est très exactement la symétrie orthogonale par rapport à H .

Exercice 3.

1. Pour tous $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$, $\langle \vec{u}_1 | \vec{u}_2 \rangle$ est bien défini à valeur dans $\mathbb{R}$ donc c'est une forme. On a

$$\langle \vec{u}_1 | \vec{u}_2 \rangle = x_1 x_2 + p(x_1 y_2 + y_1 x_2) + q y_1 y_2 = x_2 x_1 + p(x_2 y_1 + y_2 x_1) + q y_2 y_1 = \langle \vec{u}_2 | \vec{u}_1 \rangle$$

pour tous vecteurs et donc la forme est symétrique. De ce fait, pour montrer la bilinéarité, il suffit de montrer la linéarité à droite. Si $\vec{u}_3 = \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}$ et si λ, μ sont deux réels

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}_1 | \lambda \vec{u}_2 + \mu \vec{u}_3 \rangle &= x_1(\lambda x_2 + \mu x_3) + p(x_1(\lambda y_2 + \mu y_3) + y_1(\lambda x_2 + \mu x_3)) + q y_1(\lambda y_2 + \mu y_3) \\ &= \lambda(x_1 x_2 + p(x_1 y_2 + y_1 x_2) + q y_1 y_2) + \mu(x_1 x_3 + p(x_1 y_3 + y_1 x_3) + q y_1 y_3) \\ &= \lambda \langle \vec{u}_1 | \vec{u}_2 \rangle + \mu \langle \vec{u}_1 | \vec{u}_3 \rangle \end{aligned}$$

ce qui achève de démontrer la bilinéarité.

2.

- a) On a $f(p, -1) = q - p^2$. Si $q - p^2$ est négatif ou nul, alors le vecteur non nul $\vec{v} = \begin{pmatrix} p \\ -1 \end{pmatrix}$ est tel que $\langle \vec{v} | \vec{v} \rangle = q - p^2 \leq 0$ et donc la forme ne peut être définie positive.

- b) On trouve aisément en développant que si $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$$\langle \vec{u} | \vec{u} \rangle = f(x, y) = (x + py)^2 + (q - p^2)y^2.$$

Si $q - p^2$ est strictement positif alors, d'une part $\langle \vec{u} | \vec{u} \rangle$ est positif ou nul pour tout $\vec{u}$ et d'autre part, si $\langle \vec{u} | \vec{u} \rangle = 0$, alors, comme on a deux termes positifs on doit avoir $x + py = 0$ et $(q - p^2)y^2 = 0$. Sous l'hypothèse $q - p^2 > 0$ on trouve aisément que $y = 0$ et $x = 0$. La forme est donc alors définie positive. On combinant ce résultat avec le précédent on voit que la forme bilinéaire définit un produit scalaire si et seulement si $q - p^2 > 0$.

3.

- a) On calcule $\langle \vec{i} | \vec{j} \rangle = p = 1$ donc ces vecteurs ne sont pas orthogonaux.
- b) Un vecteur $\vec{k} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est orthogonal à $\vec{i}$ si et seulement si :

$$0 = \langle \vec{i} | \vec{k} \rangle = x + py = x + y$$

on peut donc prendre par exemple $\vec{k} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Exercice 4.

A)

1. On a

$$\langle X^k, X^l \rangle = \int_{-1}^1 t^{k+l} dt = \frac{1 - (-1)^{k+l+1}}{k+l+1} = \begin{cases} \frac{2}{k+l+1} & \text{si } k+l \text{ est pair} \\ 0 & \text{si } k+l \text{ est impair} \end{cases}$$

et on trouve

$$\begin{aligned}\langle 1, 1 \rangle &= 2, & \langle 1, X \rangle &= \langle X, 1 \rangle = 0 \\ \langle X, X \rangle &= 2/3, & \langle 1, X^2 \rangle &= \langle X^2, 1 \rangle = 2/3 \\ \langle X^2, X^2 \rangle &= 2/5, & \langle X, X^2 \rangle &= \langle X^2, X \rangle = 0\end{aligned}$$

2. On vérifie aisément que La famille $\{1, X\}$ est orthogonale puisque $\langle 1, X \rangle = 0$ et par linéarité :

$$\left\langle 1, X^2 - \frac{1}{3} \right\rangle = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} = 0, \quad \left\langle X, X^2 - \frac{1}{3} \right\rangle = 0 - 0 = 0.$$

On a donc une famille orthogonale de trois vecteurs **non nuls** dans un espace de dimension 3. C'est bien une base orthogonale.

3. On a :

$$\left\| X^2 - \frac{1}{3} \right\|^2 = \langle X^2, X^2 \rangle - \frac{2}{3} \langle X^2, 1 \rangle + \frac{1}{9} \langle 1, 1 \rangle = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}.$$

B)

1. Si $P = aX^2 + bX + c$ alors $f(P) = P''(0) = 2a$ et donc $\text{Ker } f = \text{Vect}\{1, X\}$.
2. Grâce à la bilinéarité du produit scalaire on montre aisément que g est linéaire.
3. On a $g(1) = g(X) = 0$ et $g(R) = f(R)$. g coïncide avec f sur les vecteurs $1, X$ et R . Ceux-ci forment une base orthogonale de $\mathbb{R}_2[X]$. On a deux applications linéaires qui coïncident sur une base donc elles sont égales.